希少候補と通常の確信度

MIA希少

希少候補24人＝会員候補11人＋確定非会員13人

aia_challengeとの照合で、13人は非会員と分かる

通常は、会員らしい順に確信度を付ける

対象	確信度の例
会員候補1	**0.95**
会員候補2	**0.80**
…	**…**
会員候補11	**0.10**
確定非会員13人	**0.00**

この確信度を、あえて同点にすると？

同点の確信度を設定するとどうなるか

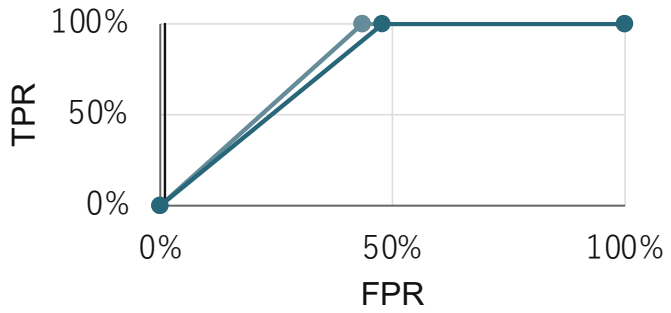
MIA希少

同点の確信度を設定 → 同点人数でTPRが変化 → 14通りのTPRを得ることができる

24人を2グループに分ける

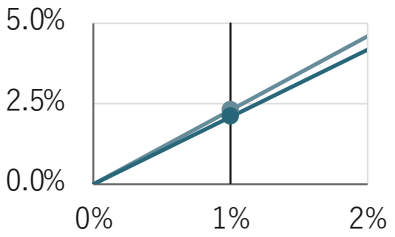
対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	
残りの確定非会員	低

高11人のうち、会員1人



確定非会員1人を追加

FPR 1%付近を拡大



高11人
2.30%

高12人
2.09%

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

チームごとに同点人数を使い分ける

MIA希少

チームごとに同点人数を設定 → **採点結果は会員ありの平均TPR** → **平均に合うTPRの組み合わせを推定**

22チームにそれぞれ設定

Team	0	1	2	…	27
同点人数	19	22	17	…	18

1回目の設定

同点人数に応じてTPRが変わる

採点結果の平均TPR

$$= \frac{\text{会員ありのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

会員0人は平均から除く

会員あり2チームの平均例

$$\text{平均TPR} = \frac{\text{TPR}_m + \text{TPR}_n}{2}$$

同点m＝11人：TPR 2.30%
同点n＝12人：TPR 約2.09%

$$\frac{2.30\% + 2.09\%}{2} \approx 2.20\%$$

設定を変えた2回の平均で、人数を特定

MIA希少

同じ平均に
102案が一致

→

同点人数を変えて
再照合

→

一致する1案を
特定

設定14通り ＜ 対象22チーム

同じ設定のチームが生じる

1回目	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

所属先を入れ替えても同じ平均

1回目では102案が残る

設定を変えて、別の平均に

2回目	Team3	Team6
同点人数	22	23

↓

102案すべてが
異なる予測平均になる

2回の平均に一致

1案

6チーム、9人

次に、誰がどこに
いるかを調べる

高側を入れ替え、所属を特定

MIA希少

高確信度に入れる
5人を入れ替える → 平均から
高側の会員数を逆算 → 候補9人の
所属先を特定

候補11人から5人を高側に

＋確定非会員を6チーム別に追加

同点人数は各チームで固定

1回目　　青：高　灰：低

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

2回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

… → 5回目

平均TPR

↓

各チームのTPRを推定

↓

高側5人に会員が何人いるか
（0・1・2人）が分かる

この照合を5回繰り返す

5回の条件すべてに合う
所属案は1つに絞られる

6チーム、9人

Team	所属レコード
6	90
10	304、383
11	169
16	76、462
17	115
25	264、675

残る2人は
対象22チームに所属しない

まとめと対策

MIA希少

今回使った流れと備考

2回で各チームの会員数を特定
→5回で各レコードの所属を特定

6チーム・9人

人数既知の全希少配置で
固定5回による所属特定が可能

今回の人数型は、適応型決定木で
2＋4回に短縮可能

人数配置の少なくとも88.18%で
所属特定4回以内を確認

対策案

1　丸め・帯表示

2　照会を計5回に制限

3　同点の確信度を禁止